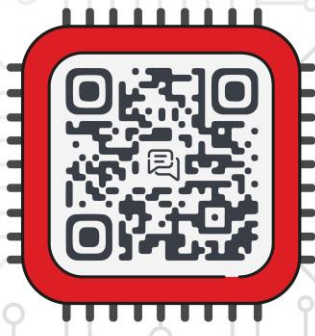




6



4



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

رتبة المصفوفة والتحويلات الأولية

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 14/04/2026

الجبر الخطي

رتبة المصفوفة والتحويلات الأولية على المصفوفة

ما هو صغير المصفوفة A من المرتبة K ؟

هو محدد لأي مصفوفة مربعة جزئية يتم الحصول عليها من المصفوفة الأصلية باختيار R سطر و C عمود
ثم نكون منها مصفوفة مربعة $R \times C$ ونحسب محددها

كيف نعرف المحدد ؟

نرسم K من المستقيمات الأفقية والשאقولية على R سطر و C عمود من المصفوفة A عندئذ فإن المحدد المكون من
العناصر الواقعة على تقاطع المستقيمات الأفقية مع الشاقولية تسمى صغيرة من المصفوفة A من المرتبة K حيث:

$$K \leq \min(R, C)$$

عمود سطر

توضيح: يعني أصغر العنصرين (فرضاً عدد الأسطر 3 وعدد الأعمدة 5 كما في مثالنا الآتي، فإن أصغر العنصرين هو 3 ، إذاً يجب أن تكون K أصغر أو
تساوي 3)

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 & 7 \\ -1 & 5 & 9 & -2 & 4 \\ 2 & 7 & 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}_{(3,5)}$$

$$K = 2$$

$$K \leq \min(R, C)$$

$$K \leq \min(3, 5)$$

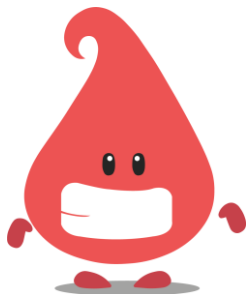
نختار سطرين من أسطر المصفوفة بحيث نحافظ على الترتيب (لا نغير بسطرها شيء) ونرسم عليهم مستقيمات أفقية
هنا سنختار المستقيمان الأول والثالث (يمكن نختار الثاني والثالث أو الأول والثاني)
ثم نختار عمودين من خمس أعمدة هنا سنختار العمود الأول والأخير

سطر عمود

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$$

نحصل على صغير ل A من المرتبة $\ll 2 \gg$

Δ صغير آخر ل A من المرتبة $\ll 2 \gg$



(هنا اختبرنا السطر الثاني والثالث والعمود الثاني والرابع)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$K = 3$$

الأسطر الأول، الثاني، الثالث
الأعمدة الثالث، الرابع، الخامس

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 9 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

Δ صغيراً لـ A من المرتبة $\ll 3$

ما هو عدد إمكانيات اختيار صغير من المرتبة K ؟

عدد إمكانيات اختيار صغير من المرتبة K من مصفوفة أبعادها $R \times C$

$$C_K^R \cdot C_K^C = \frac{R!}{K!(R-K)!} \times \frac{C!}{K!(C-K)!}$$

عدد طرق اختيار K سطر من R ← C_K^R
عدد طرق اختيار K عمود من C ← C_K^C

وهي نفسها توافيق $\binom{R}{K} \cdot \binom{C}{K}$

إن رتبة المصفوفة A هي مرتبة أكبر صغير فيها مغاير للصفر ويرمز لها: $rank(A)$ أو اختصاراً بـ $r(A)$
كما نرى نحتاج إلى حسابات كثيرة لإيجاد الرتبة لذلك نرجع إلى طرق تقلل من هذه الحسابات قدر الممكن بالاعتماد على التحويلات الأولية للمصفوفة

تعريف:

لتكن $A = [a_{ij}]_{(R \times C)}$ نسمي العمليات الآتية تحويلات أولية على المصفوفة :

- ضرب أحد أسطر (أعمدة) A بمقدار K مغاير للصفر
- إضافة أحد أسطر (أعمدة) A إلى سطر (عمود) آخر بعد ضربه بعدد K مغاير للصفر
- المبادلة بين السطرين (العمودين) في المصفوفة

كما نلاحظ هناك أنواع من التحويلات الأولية في المصفوفة ثلاث منها على الأسطر وثلاث منها على الأعمدة

المصفوفات المتكافئة سطرياً

تعريف:

نقول عن مصفوفتين A و B أنهما متكافئتان سطرياً إذا نتجت إحداها من الأخرى بتطبيق سلسلة من التحويلات الأولية على أسطرها ونكتب:

$$A \sim B \text{ (سطرياً)}$$

ملاحظة:

إذا كانت التحويلات الأولية على الأعمدة نكتب A تكافئ B (عمودياً) وسنركز دراستنا على التكافؤ السطري ونكتب A تكافئ B فقط دون ذكر سطرياً ومن دون أن يحدث التباس

مثال:

لتكن المصفوفة A أوجد مصفوفة مكافئة سطرياً لهذه المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 9 & 7 & 12 \\ -2 & -5 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 & 4 & 20 \end{bmatrix}$$

شرح المثال:

1.

جعل العناصر تحت المحور الأول صفر

نستخدم الصف الأول:

$$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_2 = [2, 6, 9, 7, 12] - 2[1, 3, 2, 0, 5] = [0, 0, 5, 7, 2]$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1$$

$$R_3 = [-2, -5, 2, 4, 5] + 2[1, 3, 2, 0, 5] = [0, 1, 6, 4, 15]$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_1$$

$$R_4 = [1, 4, 8, 4, 20] - [1, 3, 2, 0, 5] = [0, 1, 6, 4, 15]$$

تصبح:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \end{bmatrix} \sim$$

2.

تبديل الصفوف للحصول على محور مناسب (نبدل بين R_2 و R_3)

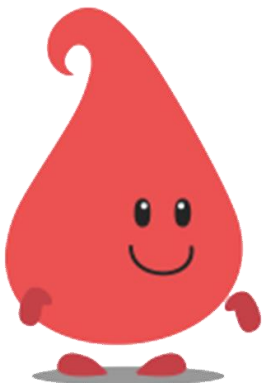
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \end{bmatrix} \sim$$

3.

تصغير أسفل المحور الثاني

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_2$$

$$R_4 = [0, 1, 6, 4, 15] - [0, 1, 6, 4, 15] = [0, 0, 0, 0, 0]$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

جميع الصفار من المرتبة الرابعة معدومة

توضيح: لأن السطر الرابع معدوم، فأني صغير من المرتبة الرابعة حتماً سيحوي أصفاراً من السطر الرابع، وعند حساب Δ نضرب عناصر القطر الرئيسي (أحدها سيكون صفراً) ونطرح منها جداء عناصر القطر الثانوي (التي سيكون أحدها صفراً) فيكون جداء كلا القطرين يساوي صفراً فينعدم Δ

حيث 1,1,5 هي العناصر المميزة

نلاحظ أن Δ الصغير

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$$

بما أنها مصفوفة مثلثية علوية

(جميع العناصر تحت القطر الرئيسي 0)

يكون المحدد هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي

$$1 \times 1 \times 5 = 5$$

وبما أن $5 \neq 0$ فهذا يعني أن رتبة المصفوفة هي 3 وعدد العناصر المميزة في المصفوفة المدرجة سطرياً B هو ثلاث
فإن :

$$r(B) = 3 = r(A)$$

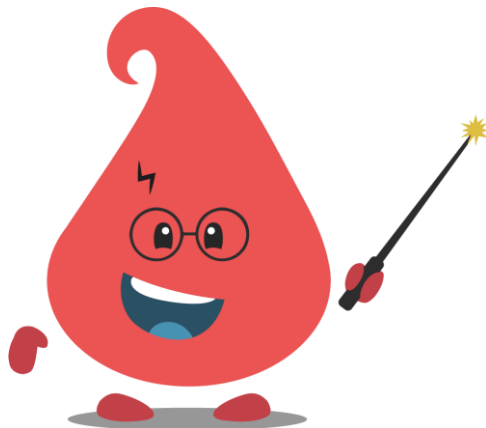
نتيجة:

لحساب رتبة مصفوفة فإننا نعتمد على التحويلات الأولية لإيجاد مصفوفة جديدة مدرجة لها نفس رتبة المصفوفة الأصلية لكنها تمتاز بسهولة حساب رتبته

نظرية:

إن تطبيق التحويلات الأولية على المصفوفة لا تتغير من رتبته أي أن للمصفوفات المتكافئة رتباً متساوية
إذا

$$A \sim B \Rightarrow r(A) = r(B)$$



The End....